

基于 3D Gaussian Splatting 的 数字文博三维重建系统场景设计方案

学号： 1251211006

姓名： 王 轩

摘要

随着数字人文、智慧博物馆和文化遗产保护的发展，文物数字化正在从二维图像记录转向可交互的高保真三维重建。传统图片或视频能够保存文物的局部外观信息，但难以完整呈现文物的空间结构、表面纹理、局部细节和多角度观察体验。NeRF 和 3D Gaussian Splatting 是近年来三维重建与新视角合成领域的代表性技术。NeRF 具有较强的隐式场景表达能力，但训练和渲染成本较高；3DGS 采用显式三维高斯表达，在保持较高视觉质量的同时显著提升训练效率和实时渲染能力。本文选择数字文博中的单件文物三维重建与展示作为具体应用场景，设计一套基于 3DGS 的三维重建系统。报告围绕应用需求、系统目标、数据采集方案、系统架构、技术选型、实施计划、风险分析和技术难点解决方案展开。综合分析表明，在以高质量采集、快速重建、实时展示、可维护部署为目标的课程项目中，3DGS 比传统 NeRF 更适合作为主技术路线。

关键词：数字文博；3D Gaussian Splatting；NeRF；三维重建；新视角合成；COLMAP

Abstract

With the development of digital humanities, smart museums and cultural heritage preservation, cultural heritage digitization is moving from two-dimensional image recording toward interactive and high-fidelity three-dimensional reconstruction. Conventional photos and videos are insufficient for representing spatial geometry, surface details and multi-view interaction. NeRF and 3D Gaussian Splatting are two representative techniques for neural scene representation and novel view synthesis. This report designs a 3DGS-based digital museum system for single-object cultural relic reconstruction and visualization. The design covers application requirements, image acquisition, workflow, system architecture, technical route selection, implementation schedule, risk analysis and technical solutions. The analysis shows that 3DGS is more suitable for a course-level application project that emphasizes practical reconstruction and real-time visualization.

Keywords: Digital museum; 3D Gaussian Splatting; NeRF; 3D reconstruction; novel view synthesis

目录

Abstract 2

目录 错误!未定义书签。

1 选题背景与研究意义 4

2 应用场景与任务目标 4

3 系统总体流程设计 4

4 系统架构设计 5

5 数据采集方案 5

6 数据流与资产组织 6

7 NeRF 与 3DGS 的选型逻辑 7

8 COLMAP 与 3DGS 模块设计 7

9 技术难点与解决方案 8

10 风险分析 8

11 实施计划与评估指标 9

12 总结与扩展方向 9

参考文献 9

1 选题背景与研究意义

博物馆、校史馆、地方文化馆和考古机构中保存着大量具有历史、艺术和科学价值的实体文物。这些文物通常具有不可复制、不可频繁接触、保存环境要求高等特点。传统展览方式主要依赖实体展柜、图片说明和视频讲解，虽然直观，但存在展示视角有限、互动性不足、传播范围受限等问题。

数字文博的核心价值在于通过数字技术实现文物的长期保存、在线传播和沉浸式展示。高质量三维重建不仅可以为文物建立数字档案，还可以服务于虚拟博物馆、课堂教学、公众科普、考古复原和文物修复。

从技术发展看，多视角三维重建经历了从传统 SfM/MVS 到神经辐射场再到显式高斯表达的演进。NeRF 通过隐式神经场表示场景，在新视角合成方面取得了重要突破；3D Gaussian Splatting 则通过三维高斯集合显式表示场景，兼具较高重建质量和实时渲染能力。

2 应用场景与任务目标

本方案面向单件中小型文物的三维重建与展示。具体对象可以是陶瓷器、青铜器、玉器、石雕、木雕、校史馆纪念物或文物复制品。系统假设采集人员能够在允许范围内对目标文物进行多角度拍摄，并在后端完成 COLMAP 位姿恢复和 3DGS 训练。

系统目标包括高保真重建、实时交互展示、流程可复现、成果可归档和技术可解释。对于课程作业而言，重点不是简单运行某个模型，而是从场景需求出发，解释采集方案、技术选型、实施风险和解决策略。

3 系统总体流程设计

整个流程从文物选择与任务建档开始。首先记录文物名称、编号、尺寸、材质、保护要求、采集地点、拍摄人员和设备参数。随后进行现场多视角图像采集，采集后完成图像预处理与质检，再使用 COLMAP 进行位姿恢复，最后进入 3DGS 训练、质量评估、展示发布和数字归档。



图 1 系统总体流程图（数字文博 3DGS 重建流程）

图 1 展示了从原始图像采集到数字资产发布的完整链路。该流程强调输入、中间结果和输出之间的可追踪关系，便于在实际项目中定位问题。

4 系统架构设计

系统分为采集端、重建处理端和展示服务端三层。采集端负责获取高质量图像和拍摄元数据；重建处理端包括图像质检、COLMAP 位姿恢复、3DGS 训练和模型质量评估；展示服务端负责 Web 浏览、VR 展示、数据库归档、权限控制和成果下载。

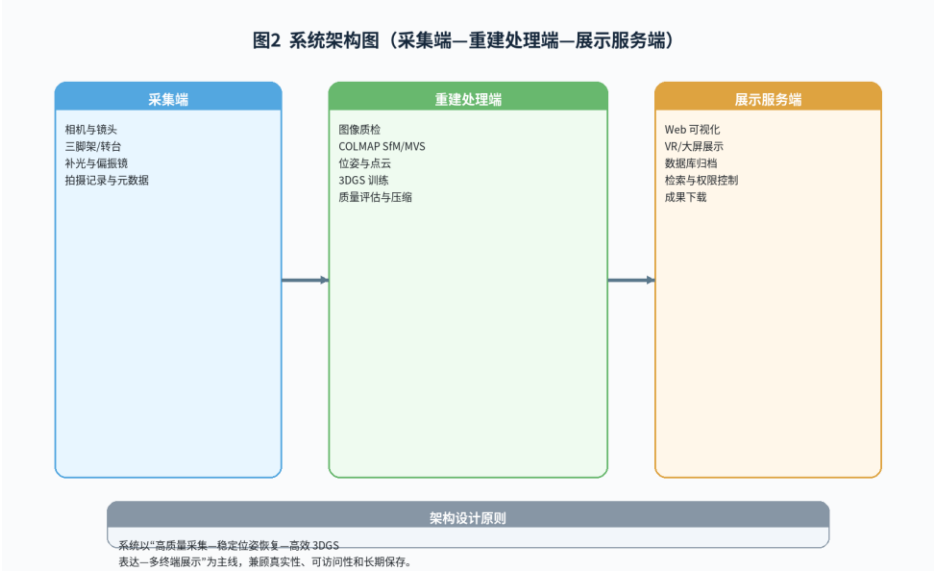


图 2 系统架构图（采集端—重建处理端—展示服务端）

这种分层结构能够降低系统耦合度，便于小组分工和后续迭代。采集端设备升级不会直接影响展示端，展示界面更新也不会破坏重建流程。

5 数据采集方案

本方案建议选择中小型文物或复制品作为采集对象。采集环境应尽量稳定，避免强烈自然光变化。若文物允许移动，可放置在拍摄台上进行环绕采集；若文物固定在展柜中，则需要在允许范围内增加拍摄机位，并注意玻璃反光问题。

类别	推荐配置	作用
相机	APS-C 或全画幅相机；高端手机可作为备选	获取高分辨率图像
镜头	35 mm 或 50 mm 定焦镜头	减少畸变，保证纹理清晰
支撑	三脚架、云台、转台	稳定机位，减少模糊
光照	柔光灯、环形灯、反光板	保持光照一致
辅助	灰卡、色卡、偏振镜、采集记录表	控制色彩和反光，记录元数据

表 1 数据采集设备配置建议

拍摄时建议使用固定曝光和固定白平衡。焦距可选择 35 mm 或 50 mm，光圈设置为 f/8 至 f/11，以保证足够景深；ISO 尽量控制在 100 至 400，以减少噪声；对焦方式建议采用手动对焦，以避免自动对焦在多张图像间漂移。



图 3 数据采集路线示意图（单件文物环绕拍摄）

6 数据流与资产组织

为了保证课程项目可复现，数据需要按阶段存放。原始照片、质检后图像、元数据、COLMAP 结果、3DGS 模型、渲染图和展示资产应分别保存，避免训练数据和输出结果混杂。

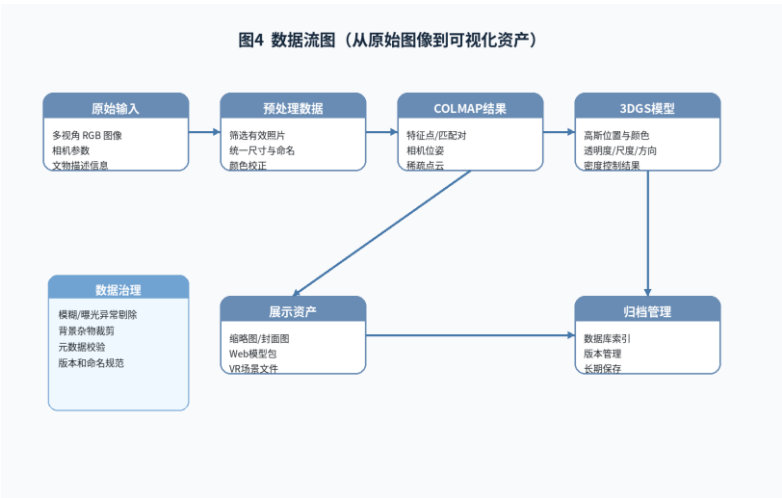


图 4 数据流图（从原始图像到可视化资产）

推荐目录包括 raw_images、selected_images、metadata、colmap、gs_model、renders、web_assets 和 docs。该结构能够保证每个阶段的输入和输出清晰可追踪，方便后续检查、复现实验和成果归档。

7 NeRF 与 3DGS 的选型逻辑

NeRF 通过多层感知机隐式表示三维场景中的体密度和颜色，具有较强表达能力，但通常需要沿射线采样大量空间点，训练和渲染成本较高。3DGS 使用一组三维高斯显式表示场景，每个高斯包含位置、尺度、旋转、颜色和不透明度等参数，渲染时通过高效 splatting 将三维高斯投影到图像平面。

对比维度	NeRF	3DGS	本项目结论
表示方式	隐式神经辐射场	显式三维高斯集合	3DGS 更便于部署
训练速度	通常较慢	通常较快	3DGS 更适合课程周期
渲染速度	实时性较弱	可实现实时渲染	3DGS 更适合交互展示
工程复杂度	较高	中等	3DGS 更易落地
适用场景	理论研究和高质量合成	实时展示和数字资产	本项目优先 3DGS

表 2 NeRF 与 3DGS 对比分析

如果课程目标主要是理解神经场表示和体渲染原理，NeRF 是非常重要的理论对象；如果目标是完成一个可展示、可交互、可复现的系统方案，则 3DGS 更合适。数字文博系统强调真实感、实时浏览和工程可落地，因此本文选择 3DGS 作为核心技术路线。

8 COLMAP 与 3DGS 模块设计

COLMAP 的主要作用是从多视角照片中恢复相机位姿并生成初始点云。其流程包括特征提取、特征匹配、几何验证、增量式 SfM 和点云生成。对于 3DGS 来说，准确的相机位姿非常关键。

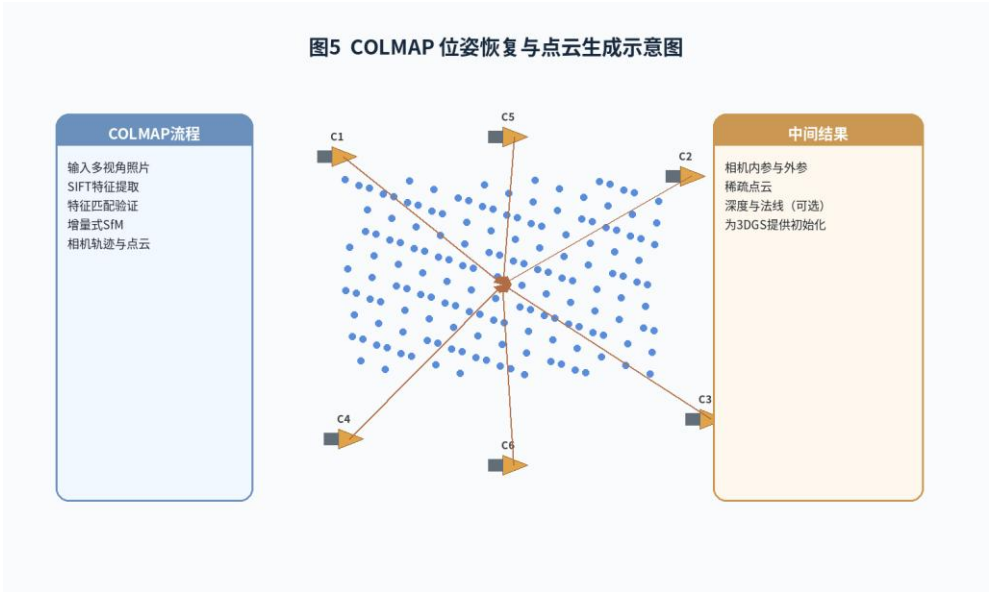


图 5 COLMAP 位姿恢复与点云生成示意图

在获得相机位姿和初始点云后，系统将三维点初始化为高斯集合，并通过可微渲染优化参数。训练过程中，模型会不断调整高斯的位置、尺度、旋转、颜色和透明度，使渲染结果接近真实图像。

表 3 项目风险分析与应对措施

风险分析说明该项目不仅是算法问题，也是工程组织问题。课程作业如果能够体现数据、流程、部署和管理风险，会比单纯描述模型更完整。

11 实施计划与评估指标

若作为课程大作业，项目可以控制在 3 至 4 周内完成。第一阶段完成需求分析和采集预演，第二阶段完成正式拍摄和图像质检，第三阶段完成 COLMAP 与 3DGS 核心重建，第四阶段完成展示页面、渲染结果和报告整理。

评估指标包括重建质量、渲染质量、交互性能、工程可复现性和应用价值。重建质量主要观察纹理是否清晰、几何轮廓是否完整、局部结构是否稳定；交互性能关注帧率、加载时间和模型大小；工程可复现性关注目录结构、日志记录和参数保存。

12 总结与扩展方向

本文面向数字文博应用，设计了一套基于 3D Gaussian Splatting 的文物三维重建系统方案。报告从应用需求出发，依次分析了数据采集、系统流程、架构设计、数据流组织、NeRF 与 3DGS 技术选型、COLMAP 和 3DGS 模块实现、技术难点、风险控制和实施计划。综合来看，3DGS 在训练速度、实时渲染和工程部署方面具有明显优势，更适合作为本课程项目的主线技术。

后续可以继续扩展到多文物虚拟展厅、语义标注、智能讲解、移动端轻量化展示和多模态问答等方向。如果进一步结合大语言模型和文物知识库，系统还可以支持观众围绕文物历史、纹饰含义、工艺特点进行交互式问答，从而形成更加完整的智慧博物馆应用。

参考文献

- [1] Mildenhall, B., Srinivasan, P. P., Tancik, M., Barron, J. T., Ramamoorthi, R., & Ng, R. (2020). NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. ECCV 2020.
- [2] Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkühler, T., & Drettakis, G. (2023). 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Transactions on Graphics / SIGGRAPH 2023.
- [3] Schönberger, J. L., & Frahm, J.-M. (2016). Structure-from-Motion Revisited. CVPR 2016.
- [4] Schönberger, J. L., Zheng, E., Pollefeys, M., & Frahm, J.-M. (2016). Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo. ECCV 2016.
- [5] Müller, T., Evans, A., Schied, C., & Keller, A. (2022). Instant Neural Graphics Primitives with a Multiresolution Hash Encoding. SIGGRAPH 2022.
- [6] Barron, J. T., Mildenhall, B., Verbin, D., Srinivasan, P. P., & Hedman, P. (2022). Mip-NeRF 360: Unbounded Anti-Aliased Neural Radiance Fields. CVPR 2022.